

300系③ 回生ブレーキ - 練習問題

全15問。基礎4・標準8・応用3。すべて五肢択一。

問1 [基礎] 4極60 Hz誘導機の同期速度として正しいものはどれか。

- (1) 900 (2) 1200 (3) 1500 (4) 1800 (5) 3600

問2 [基礎] 同期速度1800 min⁻¹、回転速度1746 min⁻¹のすべりはどれか。

- (1) -3% (2) 0% (3) 3% (4) 30% (5) 97%

問3 [基礎] 誘導機が発電機領域になる条件として正しいものはどれか。

- (1) $n=0$ (2) $0 < n < s$ (5) $s=1$

問4 [基礎] 回生制動のエネルギーの行き先として正しいものはどれか。

- (1) 全て摩擦熱 (2) 主抵抗で熱 (3) 電源側へ返送 (4) 界磁だけに蓄積 (5) 運動エネルギーは不変

問5 [標準] 6極66 Hz、回転速度1346.4 min⁻¹のすべりはどれか。

- (1) -0.20 (2) -0.02 (3) 0 (4) 0.02 (5) 0.20

問6 [標準] 8極50 Hzの誘導機を780 min⁻¹で回す。運転状態はどれか。

- (1) 停止 (2) 電動機 (3) 同期 (4) 発電機 (5) 判定不能

問7 [標準] 4極50 Hz誘導機が2%の正すべりで運転。回転速度はどれか。

- (1) 1470 (2) 1500 (3) 1530 (4) 2940 (5) 3000

問8 [標準] 4極60 Hz、すべり-4%の回転速度はどれか。

- (1) 1728 (2) 1800 (3) 1872 (4) 2160 (5) 2250

問9 [標準] 一次周波数60 Hz、すべり3%の二次周波数の大きさはどれか。

- (1) 0.5 (2) 1.8 (3) 3 (4) 20 (5) 60

問10 [標準] 回生中の電磁トルクについて正しいものはどれか。

- (1) 回転方向と同じ (2) 回転方向と逆 (3) 常に0 (4) 速度に無関係 (5) 必ず始動トルクと同じ

問11 [標準] 質量400 t、75→50 m/sの運動エネルギー減少はどれか。

- (1) 62.5 MJ (2) 125 MJ (3) 312.5 MJ (4) 625 MJ (5) 1250 MJ

問12 [標準] 前問で回生総合効率80%なら電源側へ戻るエネルギーはどれか。

- (1) 125 MJ (2) 400 MJ (3) 500 MJ (4) 625 MJ (5) 781 MJ

問13 [応用] 500 MJをkWhへ換算した値として最も近いものはどれか。

- (1) 13.9 (2) 50.0 (3) 138.9 (4) 180.0 (5) 500.0

問14 [応用] 回生制動と発電制動の比較で誤っているものはどれか。

- (1) 回生は電源へ返送する (2) 発電制動は抵抗で熱にする方式がある (3) 回生は発電機運転を利用する (4) 回生では必ず回転方向が反転する (5) どちらも制動トルクを得る

問15 [応用] 4極60 Hz。回生中 $s=-0.025$ 。回転速度と運転状態の組合せはどれか。

- (1) 1755/電動 (2) 1800/同期 (3) 1845/発電 (4) 1845/電動 (5) 2250/発電

解答・完全解説

問1 正答(4)

公式選択理由: $n_s = 120f/p = 120 \times 60/4 = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問2 正答(3)

公式選択理由: $s = (1800 - 1746)/1800 = 0.030 = 3\%$ 。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問3 正答(4)

公式選択理由: $n > n_s$ なら $s < 0$ となり、電磁トルクは回転方向と逆。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問4 正答(3)

公式選択理由: 回生は電気側へ返す。抵抗で熱にするのは発電制動。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問5 正答(2)

公式選択理由: $n_s = 1320$ 、 $s = (1320 - 1346.4)/1320 = -0.020$ 。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問6 正答(4)

公式選択理由: $n_s = 750 \text{ min}^{-1}$ 。 $n > n_s$ なので発電機運転。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問7 正答(1)

公式選択理由: $n_s = 1500$ 、 $n = (1 - s)n_s = 0.98 \times 1500 = 1470 \text{ min}^{-1}$ 。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問8 正答(3)

公式選択理由: $n = (1 - s)n_s = 1.04 \times 1800 = 1872 \text{ min}^{-1}$ 。負すべりなので発電領域。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問9 正答(2)

公式選択理由: $|f_2| = |s|f_1 = 0.03 \times 60 = 1.8 \text{ Hz}$ 。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問10 正答(2)

公式選択理由: 回転方向と逆向きに働くため制動トルクになる。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問11 正答(4)

公式選択理由: $\Delta E = 1/2 \times 400000 \times (75^2 - 50^2) = 6.25 \times 10^8 \text{ J} = 625 \text{ MJ}$ 。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問12 正答(3)

公式選択理由: $E_{\text{reg}} = 0.80 \times 625 = 500 \text{ MJ}$ 。検算: 同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問13 正答(3)

公式選択理由: $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}$ より $500/3.6 = 138.9 \text{ kWh}$ 。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問14 正答(4)

公式選択理由: 回転方向を反転させる必要はない。トルク/電力の向きが変わる。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。

問15 正答(3)

公式選択理由: $n = (1 - s)n_s = 1.025 \times 1800 = 1845 \text{ min}^{-1}$ 、 $s < 0$ なので発電。検算:
同期速度との大小、すべりの符号、単位、エネルギーの向きを再確認する。